

Hoja 7

1. Considera $\mathbb{R}^3$ y una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Considera el campo bivectorial

$$\pi := f(z) \frac{\partial}{\partial x} \wedge \frac{\partial}{\partial y}.$$

a) Comprueba que π es un campo bivectorial de Poisson.

b) Cuales son las hojas simplécticas de π ? Dibújalas.

2. [3 puntos] Sea V un espacio vectorial y $\pi \in \wedge^2 V$. Denota por $\sharp: V^* \rightarrow V$ la aplicación lineal $\xi \mapsto \iota_\xi \pi$. Demuestra que

$$\text{Ker}(\sharp) = [\text{Im}(\sharp)]^\circ.$$

3. Sean (M, π_M) y (N, π_N) variedades de Poisson, y $\phi: M \rightarrow N$ una aplicación.

Vamos a demostrar en 3 pasos que:

ϕ es un morfismo de Poisson $\Rightarrow$ grafo(ϕ) es una subvariedad coisotrópica de $(M \times N, \pi)$,

donde π es el campo bivectorial dado por $\pi|_{(m,n)} = (\pi_M)|_m - (\pi_N)|_n$ para todo $(m, n) \in M \times N$.

Notación: Para todo $f \in C^\infty(N)$, denotamos

$$F := \phi^*(f) - f \in C^\infty(M \times N).$$

(Aquí estoy abusando un poco la notación, denotando por f una función en N y también la función en $M \times N$ dada por $(m, n) \mapsto f(n)$. Lo mismo vale para $\phi^*(f)$.)

a) Denota por $I_{\text{grafo}(\phi)}$ el conjunto de funciones en $M \times N$ que se anulan en grafo(ϕ). Demuestra: para todo $f \in C^\infty(N)$, tenemos

$$F \in I_{\text{grafo}(\phi)}.$$

b) Para todo $f_1, f_2 \in C^\infty(N)$, tenemos

$$\{F_1, F_2\}_{M \times N} \in I_{\text{grafo}(\phi)}.$$

c) Demuestra que

$$\{I_{\text{grafo}(\phi)}, I_{\text{grafo}(\phi)}\}_{M \times N} \subset I_{\text{grafo}(\phi)}.$$

Nota: Puedes utilizar que $\{F : f \in C^\infty(N)\}$ genera $I_{\text{grafo}(\phi)}$ como ideal multiplicativo, es decir, cada elemento de $I_{\text{grafo}(\phi)}$ es una suma finita $\sum_i G_i F_i$ donde $G_i \in C^\infty(M \times N)$ y $F_i = \phi^*(f_i) - f_i$ para $f_i \in C^\infty(N)$.